地則規劃爲農一及農二，開發許可地區(於臺南市國土計畫發布前案件)則規劃爲城二之二，27 處鄉村區則初步規劃爲 8 處城二之一、19 處農四。

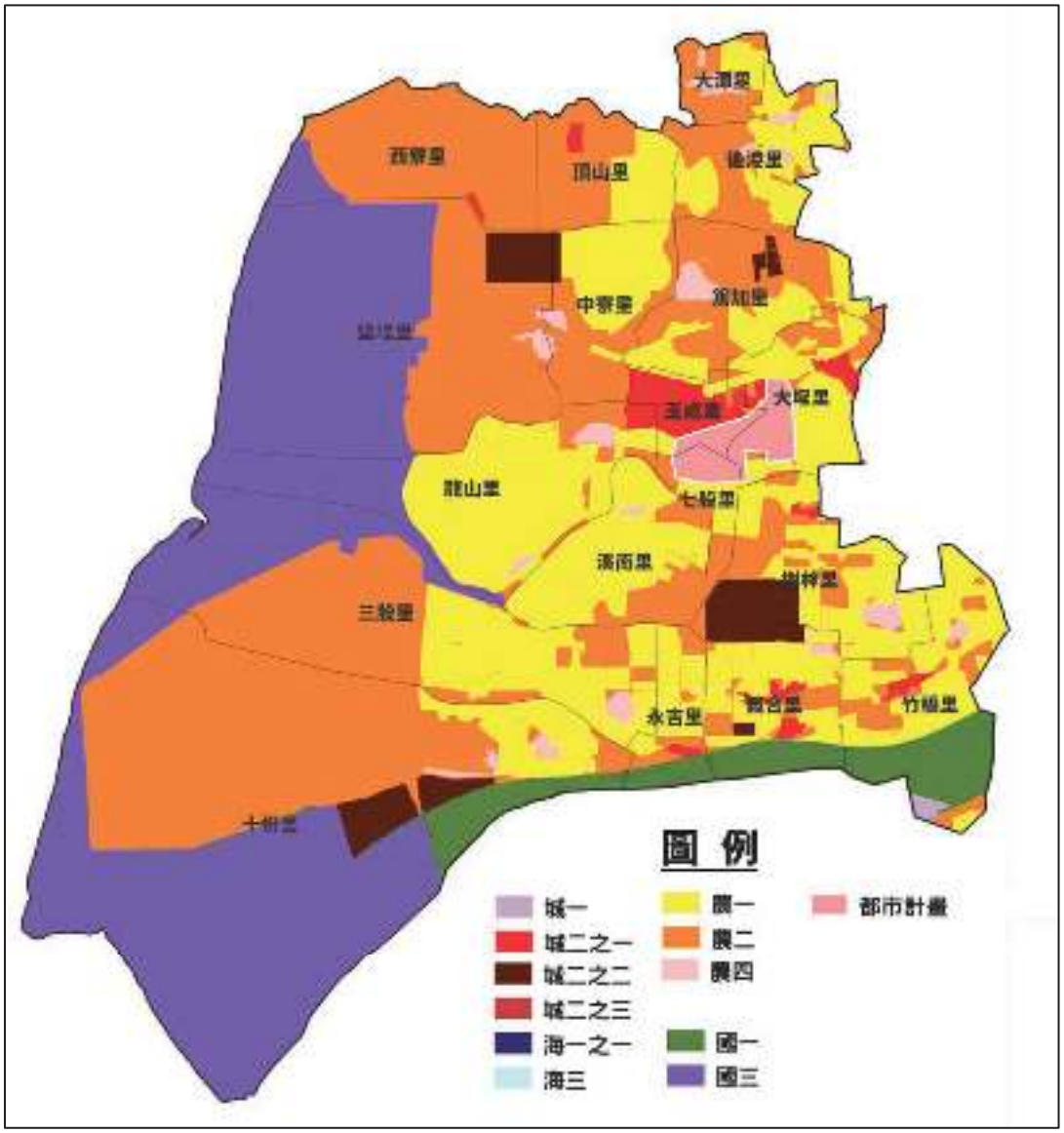


圖 3 七股區國土功能分區(二階)劃設成果示意圖

第二章、計畫範圍及計畫年期

一、計畫範圍

本計畫範圍爲臺南市七股區，爲本市以及台灣本島最西端之行政區，行政區面積約 110.1492 平方公里，北臨將軍區，東鄰佳里區、西港區，西濱臺灣海峽，南接安南區。行政區域劃分有大潭里、西寮里、後港里、頂山里、篤加里、七股里、大埕里、中寮里、玉成里、龍山里、鹽埕里、十份里、三股里、永吉里、竹橋里、義合里、樹林里等共 17 里。



圖 4 臺南市行政區分布圖

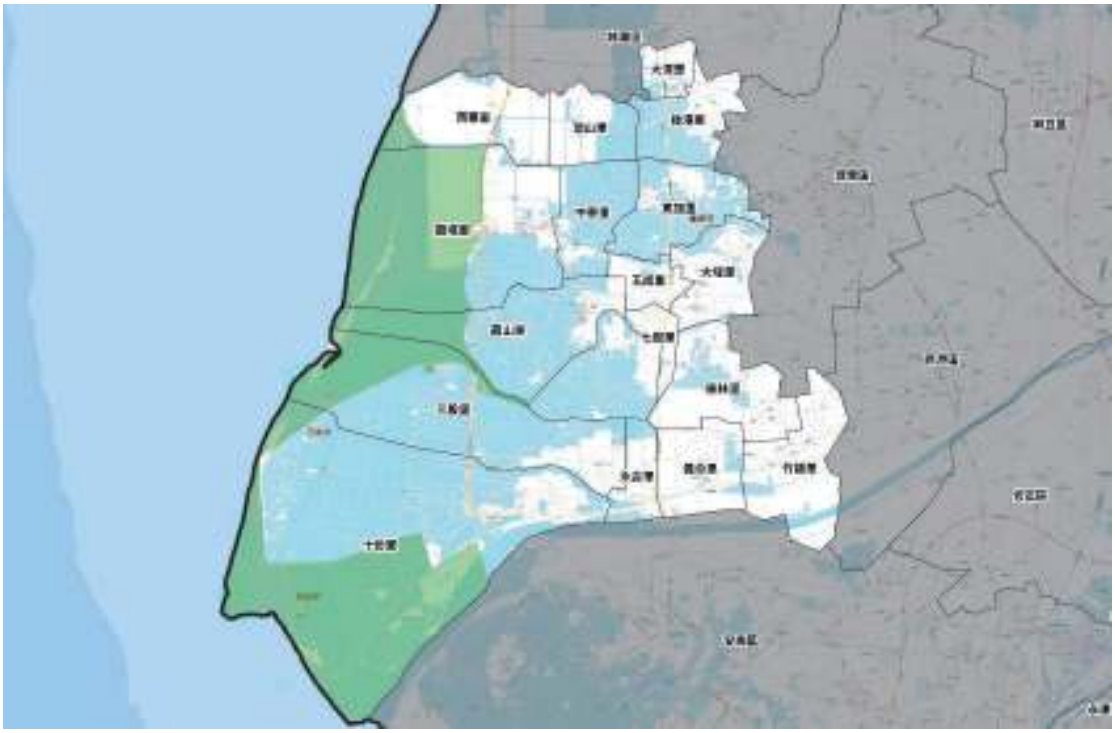


圖 5 臺南市七股區行政區範圍示意圖

第三章、課題盤點及初步規劃策略

本案於後續執行將依據「鄉村地區整體規劃手冊」所建議通案性檢討內容進行檢核外，本次提案因篇幅有限，故僅羅列較因地制宜、具地方特殊性須於後續進一步探討議題，並初提後續檢討方向，茲分述如下：

一、 產業發展

課題一、養殖區域缺乏整體規劃，不易投入資源改善生產環境

說明：

目前七股區僅有一處國安養殖漁業生產區，因地方政府未持續將魚塭群聚集中之區域劃設養殖生產區，無法集中資源改善基礎建設及投入相關輔導措施，產業經濟規模難以整合發展。

對策：

檢討現有生產區及可形成魚塭群聚區域，與漁業主管機關協力研商調整增設養殖生產區之可行性，改善養殖漁業公共建設(如道路、進、排水設施與引水設施等)，提升養殖技術及整合水產銷售(如生產標準作業規範、產銷履歷、有機水產品或國際認驗證制度與建立共同品牌、運銷通路及行銷模式等)，整合養殖漁業生產量能，將七股區養殖漁產建立品牌形象。

以空間規劃層面而言，則持續透過與地方溝通、主管單位提供協助，共商現行分區土地使用管制是否有其窒礙難行之處，並納入規劃檢討參酌，如有其特殊性並必要透過專區劃設，亦有助於維持漁業生產面積，降低地面型光電產業零散進駐，切割養殖用地完整之可能性。

課題二、養殖戶缺乏加工及運銷設施，不利提升整體漁業生產環境

說明：

目前養殖漁業的品項可分爲活魚以及加工銷售(如虱目魚除刺、分切)，而如銷售市場需擴大到產地以外地區，加工與冷鏈系統的服務提供則相當重要，漁民如要自產自銷所耗費成本過高，如需符合法律規範與流程，其耗費的時間與實質硬體投入之金錢成本，皆非一般小規模漁戶所能負荷，且將難以專注在其養殖專業，對於小規模單一漁戶而言，周邊有合法且具有相關認證的加工廠

協助處理，爲較省力的作法。

然漁產如要委託符合加工產製規範的加工廠，其多數皆爲販售商所設置，在生產端與販賣商合作狀況下，致使議價能力受制於販賣商，連帶影響基層漁民生計，土地租金成本可負擔能力亦逐漸減少，而使漁業生產與出租供光電設置的利潤，出現不對等情況，遑論承租漁民更屬無保障族群，最終造成產業的失衡。倘未來漁業生產蕭條，將連帶導致鄉村地區活力更趨弱化。

以七股區而言，目前尚未有公辦系統化產銷服務以及冷鍊體系，漁產運銷硬體設備不足(缺乏低溫設施、污廢水處理及衛生安全管理設施設備)，地方養殖戶缺乏資源難以突破現有發展困境。

在土地使用層面部分，養殖用地如需設置加工廠可依「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」向農業主管機關申請容許使用，其僅限設置「初級加工場」，加工區樓地板面積以二百平方公尺爲上限(農產品初級加工場管理辦法)，而自產水產品集貨包裝處理設施的部分，需具備一公頃以上室內/外養殖生產設施；而如欲做次級加工或更具規模的加工使用，則需透過「非都市土地申請變更作爲興建水產食品加工場所及設施使用事業計畫審查作業要點」檢附相關書件，變更用地編定爲特定目的事業用地。

自行興建次級加工場設置條件

- 依「非都市土地申請變更作爲興建水產食品加工場所及設施使用事業計畫審查作業要點」申請設置，須完成興辦事業計畫後申請變更編定爲特定目的事業用地時，且有最小面積及分區限制(面積 2 公頃≧一般農＞0.1 公頃、面積 2 公頃≧特農(須符合農變規定) ＞0.5 公頃)。
- 加工廠須符合各項食品安全認證(如 HACCP、ISO22000)、銷售認證

對策：

有鑑於依「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」規定中，初級加工僅能以自產水產品爲其加工項目，而相關加工設施投資金額動輒千萬，非一般農漁戶得以承擔，而以自產水產品爲限，更侷限其規模經濟發展，使其難以回收初期加工設施與空間設置所投入的成本。且未經規劃的零星設置，不僅有導致惡性競爭，不利於地區產業長期發展的可能，亦不利於整體農村地景風貌塑造。[1]

[1] 黃偉茹、潘義珍、黃敬倫、郭柏翰、廖紅雯(2019)。*回應國土計畫推行鄉村地區整體規劃—台灣水產養殖另類食物網絡之空間組織與永續生計研究*。科技部(報告編號：MOST108-2410-H006-092)。

故如經蒐整地方意見及需求，由農政主管部門主導，評估建置初級加工場、區域加工廠或冷鏈物流中心之可行性，對產業發展而言，提升冷鏈效率及品質，節省凍儲與營運成本，逐步完善養殖漁業產製銷的冷鏈物流體系，將有助於扶植整體漁業生產環境。

在空間部門之行政協助，則透過與農政主管單位確認其區位需求、土地使用項目、路網的評估等，檢討是否可透過部門合作簡化流程，或因應在地需求以及條件，研議未來國土功能分區劃設後，是否將涉及影響相關產銷所需使用，提出因地制宜的空間規劃策略及管制方法。

此外七股科技工業區其中一定位爲「地方特色產業加值再發展工業區」，引入業種包括「食品及飲料製造業」，惟若主管單位無特殊積極介入招商審查或預留用地需求，在現況地方尚缺乏量能發展地方特色產業加值業種情況下，未來科技工業區將與地方特色產業脫鉤。

課題三、再生能源進駐，對當地養殖漁業、生態衝擊，未體現漁電共生推行精神

說明：

爲推行中央的能源轉型政策，七股區因擁有日照長、無遮蔽物、土地施作成本較低之優勢，成爲地面型光電、水域型光電業者爭取設置的重點區域，原政府推行綠色能源，是希望能達到能源安全、環境永續發展之效果，並且望透過能源轉型以優化一級產業的生產環境，緩解人口老化勞力不足的困境、促進產業升級、 防範極端氣候對農漁產品收穫量的衝擊等，結合科技與綠能爲產業帶來新篇章。

然自光電在七股大量申請設置後，地方反對力度無減更增，綜整漁電共生以及地面型光電設施設置，當地反彈的聲浪如可透過空間規劃嘗試解套者，大致可羅列爲下列原因：

- 光電板設置將造成生態棲地破壞

七股是全台最大的黑面琵鷺聚集地，其國家公園以及環敏區不得任意開發，然緊鄰之養殖用地非屬禁止開發範圍，黑面琵鷺偏好在開闊水域活動，並常以淺坪文蛤養殖池中的小魚、小蝦爲食，如架設太陽能板，將產生黑面琵鷺誤將面板的反光當作水面的波光，降落時撞擊受傷，且黑面琵鷺飛行時俯瞰的視野也可能遭面板阻擋，導致誤判魚塭不存在，喪失主要的食物來源，致使未來黑面琵鷺將缺少棲地。

■ 侵害漁權

七股的漁民有多數藉由租賃土地進行養殖生產，租金大約爲每年每公頃 3 萬元，光電業者則以每公頃30 萬元的價格向養殖用地地主租地，地主在轉租給光電業者後，養殖戶漁民形同失去生計。

推動漁電共生專區至少須取得七成地主及原承租養殖戶的同意，在地主積極要轉租給光電業者之情況下，漁民若不配合簽署同意書，地主將立即終止租約，以承租給光電業者養殖團隊替代原承租戶。

■ 漁獲產量難以維持原產量七成

依據經濟部能源局的「臺南市七股區養殖漁業經營結合綠能設施專案計畫(111.10.31)」針對養殖漁業如何與綠能設施共生發展，提出相關對策，建議養殖與光電業者以漁業署推行之養殖魚種「適地適養」原則，進行養殖物種之選擇，以提升養殖經濟成效，其中引用行政院農業委員會水產試驗所的漁電共生養殖技術應用手冊(110)，針對不同養殖物種試驗對結合太陽光電有遮蔽及無遮蔽的對照組中，觀察其育成結果，其中有關七股區佔 88.5%養殖面積比例的文蛤及虱目魚來看，虱目魚經面板遮蔽後，除可穩定水質外，更可穩定水溫，減少秋冬季魚池的寒害損失，而占最高比例的文蛤養殖如採漁電共生，文蛤整體生產品質下滑，難以創造雙贏的產值。

表 1 文蛤及虱目魚採漁電共生試驗成果綜整表

物種	魚塭口數	面積(公頃)	面積占比(%)	試驗結果
文蛤	1216	2132.01	58	· 平均體重：無遮蔽組>有遮蔽組 · 存活率：無遮蔽組>有遮蔽組 · 產量：【無遮蔽組 1：有遮蔽組 0.73】
虱目魚	1724	1121.73	30.52	· 平均體重：無遮蔽組>有遮蔽組 · 存活率：有遮蔽組>無遮蔽組 · 產量：【無遮蔽組 1：有遮蔽組 1.01】

資料來源：試驗結果整理自水產試驗所(2021)。*漁電共生養殖技術應用手冊*。

對策：

依據經濟部能源局的「臺南市七股區養殖漁業經營結合綠能設施專案計畫(111.10.31)」中根據全台魚塭及養殖漁業生產區圖資電子檔，經環社檢核議題辨認區位分級後，剔除較具爭議的 61 快速道路西側範圍，劃設出 2,042.68 公頃的關注減緩區[2](如圖 22)，在該範圍中仍有 454 公頃養殖物種爲文蛤；而在本

[2] 關注減緩區：關注減緩區因具有環境敏感議題，應適用第 29 條第 1 項第 1 款由經濟部提出專案計畫，未來電業設置申請人必須符合專案計畫措施方得設置，申請人需針對該區環境生態敏感議題提出環境因應對策。

市農業局提出「台南市推動七股及將軍區漁電共生設置專區計畫-可行性評估成果圖資(111.7.20)」中指認出「不適合推動區」、「潛力設置區」(如圖 23)，惟其「不適合推動區」目前初套疊圖資仍以一級環境敏感區爲主，未針對受影響之養殖用地提出規劃方向。

故後續在空間規劃檢討方向上，尚須與相關權管單位共商在目前在漁電共生推動作法上，是否有必要透過土地使用分區劃設方式，區分特殊養殖區維護文蛤養殖以及野鳥覓食棲地，亦得由主管單位評估是否成立養殖生產專區將有助於維護養殖用地完整性，並由政府挹注農政資源支援地方特色產業發展。

而在非文蛤養殖的關注敏感區上，則須以經濟部提列的專案計畫爲基礎，再因地制宜研商多元回饋方式，如調查當地產業發展硬體需求，爲漁場設備升級，協助導入新形態養殖技術及科技化養殖設備，透過強化魚塭建設、推廣漁業產銷履歷等作爲，創造綠能生產及養殖生產加值共榮局面。



圖 6 七股區關注減緩區區位示意圖



圖 7 七股區漁電共生設置專區計畫-可行性評估成果

課題四、七股科技工業區設置後，對周邊產業使用土地將產生影響

說明：

七股科技工業區設置後，定位爲「南科中下游支援工業區」及「地方特色產業加值再發展工業區」，預計將作爲引進「食品及飲料製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬基本工業」、「金屬製品製造業」、「機械設備製造修配業」、「電子零組件製造業」、「運輸工具製造修配業」等業別，其將對周邊土地又再延伸產業

鏈的需求，如支援科工區的下游廠商、運輸業種、倉儲等，規模或資本額未達可進駐科工區的廠商，將有可能在區位選擇上，選擇周邊丁種建築用地，故鄰近鄉村區如有丁種建築用地，將有機會面臨交通及環境的衝擊，雖鄉村區、一般農、特農中的丁建在現行規定中，得做低汙染的工業設施使用，惟其低汙染並非等同於不對周邊住宅環境造成影響，此外，在推動本市鄉規案執行經驗中，透過深入地方了解，有廠商雖進駐工業園區，惟其工業園區的土地成本較高，無法容納工廠實質需求，且園區有嚴格環境監控，故旨案工廠選擇於園區內廠房進行低汙染作業，丁建因缺乏整體系統性環境監控，在丁建的廠房則處理較具爭議的生產(例如製程產生的鐵屑及化學藥劑，刮損周邊車輛)，影響周邊鄉村地區生活品質。

對策：

1. 在後續研究規劃階段，將進一步探討產業發展壓力影響下，在地居民以及產業相關業者對未來發展之意見，透過本案訪談、工作坊、說明會等方式創造溝通平台，促進產業、地方、相關主管單位的深度對話，取得共識及平衡。
2. 檢核現行土地使用管制內容，是否與未來接軌國土計畫分區後，產生不合法之情況，以維護現有用地權益。(例如丁建可做低汙染工業，未來如規劃爲農 4 將無法再做工業相關使用)。

3.未來鄉村區內丁種建築用地，如何在維護其既有使用權益以及兼顧降低周邊影響，是否須設定有條件之使用，將爲後續再探討目標。

課題五、台南大學七股校區設校計畫終止後，土地檢討再利用

說明：

台南大學設校計畫終止後，土地將由本市收回，而該土地原爲一般農業區養殖用地變更爲特專區特定目的事業用地，用地於興辦事業廢止後，依據「非都市土地使用管制規則」恢復爲一般農業區養殖用地，其中東校區 38.57 公頃部分，因其餘設校階段已完成基盤設施開闢，故在不違背一般農業區養殖用地之精神下，預計將其中 27 公頃引入民間資源，規劃朝「智慧水產養殖園區」開發利用，初步朝作爲水產初級加工、技術研發、運銷、推廣訓練之用，此外並納入地方特色農漁產品銷售中心機能，其餘空間則作爲綠美化開放休憩空間、汙水處理設備、水域滯洪使用。

對策：

於目前接觸潛在廠商表示其主要將引入甲殼類室內養殖，而本府本於該土地須留設適當土地提供公共使用，故規劃 2 公頃綠地公園供周邊民衆遊憩設施，並由進駐廠商維管，另爲扶植在地農產品展銷及加工，亦規劃 2 公頃的管服及產銷中心。

惟養殖用地允許使用加工項目僅限初級加工，連結至課題二之構想方向，後續如農政主管機關欲投入冷鍊加工服務，該管服及產銷中心鄰近快速道路，交通便捷，有利發展相關運銷加工服務機能，推動地方的產業再加值利用；另並規劃在地農夫市集，提供農產品行銷的管道，惟養殖用地現行允許使用項目中，無次級加工及商業銷售機能，使規劃內容受限發展。

對策：

於本案執行階段，應與農政主管單位、進駐業者、產業有關團體及民衆共商其土地規劃方向之可行性，以及實際使用需求，如非屬本案鄉村地區之檢討標的，亦於本案提出規劃建議以及後續空間發展構想指導方向。

二、 鄉村生活

課題六、七股科技工業區設置後，對周邊住宅使用土地將產生影響

說明：

七股科技工業區落腳七股區台糖土地後，預計將帶來 127 家廠商及 10,000 個工作機會，而該園區內尚無規劃住宅用地，爲考量開發後產業人口引入，故於本側約 10 分鐘車程的七股都市計畫區中提供住宅發展腹地，現行計畫爲第三種農業區，附帶條件後續應以區段徵收辦理整體開發。

依據「土地徵收條例」之規定，抵價地總面積以徵收總面積百分之五十爲原則，但最少不得少於百分之四十。其將對現況爲建地的非都市土地帶來影響，其一，周邊鄉村區建築用地距離科工區不到 5 分鐘車程，其二，該土地取得便利，持有成本較低，無須耗費區段徵收辦理時程以及支應近半土地的開發成本，故將可能帶動周邊建地的需求，引入外來人口後，原有鄉村區公共設施品質將要重新依據人口結構及使用方式再檢討。

此外，並須留意是否產生農地違規蔓延使用之可能性，其也有可能在辦理民衆參與階段，面臨擴大鄉村區的訴求。

對策：

未來公共設施預估，除考量現有人口結構外，尚須再考量科工區對鄉村區是否帶來活力或衝擊，科工區部分民生需求，亦有可能須於鄰近鄉村區滿足，須檢核鄉村區內各用地編定，未來在轉換爲國土功能分區後，是否將與現況編定產生矛盾，期透過檢討分析，提升鄉村地區生活環境及帶動地方人口的成長，爲鄉村地區人口老化之困境解套。

課題七、核實再檢討鄉村區內特定目的事業用地，制定合宜的分區或管制內容

說明：

現況鄉村區內有多處用地編定爲特定目的事業用地，其大致於民國 50 年間即完成編定，其現況使用包括空地、倉儲使用，以及學校用地。



圖 8 鄉村區內特定目的事業用地使用現況圖

對策：

後續須再進一步釐清其用地編定是否具特殊緣由，以及在轉軌國土功能分區時，是否將與現況允許使用內容相斥；另外鄉村區有關學校用地相關使用接編定爲特定目的事業用地，而如在國土功能分區土管(草案)中，如屬教育設施使用、社會福利設施、衛生設施、文化設施等公共設施性質的使用項目，如規劃爲農 4 則須採應經同意使用，然鄉村地區應有必要之公共設施，如公共設施採免經同意使用，則將須另行劃設他項分區，或再檢討農 4 免經同意使用項目。